

一、填空题(每题 3 分, 共 18 分)

1. 0.6; 2. $\frac{1}{8}$; 3. $\frac{7}{11}$; 4. 0.0768 ; 5. $P(X=k) = \frac{1}{4} \times \left(\frac{3}{4}\right)^{k-1}, k=1, 2, \dots$;

$$6. f_z(z) = \begin{cases} \frac{1}{4}(2z-1), & 1 < z < 2 \\ \frac{1}{2}, & 2 \leq z < 3. \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

二、解答题(共 82 分)

1. (14 分) 解: 设 $A_i = \{\text{从甲袋取出的 3 个球中有 } i \text{ 个红球}\}$, $B = \{\text{从乙袋任取一球为红球}\}$, 则

$$P(A_i) = \frac{C_2^i C_4^{3-i}}{C_6^3}, i = 0, 1, 2.$$

$$(1) P(B) = \sum_{i=0}^2 P(A_i)P(B|A_i) = \frac{1}{5} \times \frac{2}{8} + \frac{3}{5} \times \frac{3}{8} + \frac{1}{5} \times \frac{4}{8} = \frac{15}{40} = \frac{3}{8}.$$

$$(2) P(A_0|B) = \frac{\frac{1}{5} \times \frac{2}{8}}{\frac{3}{8}} = \frac{2}{15}.$$

2. (14 分) 解: (1) 用 X, Y 表示单位时间内这两台设备各自出现故障的次数, 则 X, Y 独立同分布, 共同分布为 $P(3)$, 则单位时间内两台设备出现故障的总次数 $Z = X + Y \sim P(6)$. 因此

$$P(Z=k) = \frac{6^k e^{-6}}{k!}, k = 0, 1, 2, \dots$$

$$(2) p = P(Z < 2) = 7e^{-6} = 0.0175.$$

用 W 表示对 Z 的独立重复 200 观测中事件 $\{Z < 2\}$ 发生的次数, 则 $W \sim B(200, 0.0175)$. 近似有

$$W \sim P(3.5). \text{ 故 } P(W \geq 2) \approx 1 - e^{-3.5} - 3.5e^{-3.5} = 0.865.$$

3. (14分) 解: (1) X 的分布律为 $X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ \frac{1}{4} & \frac{11}{24} & \frac{1}{4} & \frac{1}{24} \end{pmatrix}$.

(2) Y 的分布律为 $Y \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 4 \\ \frac{11}{24} & \frac{1}{2} & \frac{1}{24} \end{pmatrix}$,

故 Y 的分布函数为 $F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ \frac{11}{24}, & 0 \leq y < 1 \\ \frac{23}{24}, & 1 \leq y < 4 \\ 1, & y \geq 4 \end{cases}$.

4. (20分) 解: (1) $0 < x < 1$ 时, $f_X(x) = \int_x^{+\infty} \frac{1}{2xy^3} dy = \frac{1}{2}$;

$x \geq 1$ 时, $f_X(x) = \int_x^{+\infty} \frac{1}{2xy^3} dy = \frac{1}{2x^2}$;

即 $f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 < x < 1 \\ \frac{1}{2x^2}, & x \geq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$.

同理 $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{\ln y}{y^2}, & y > 1 \\ 0, & y \leq 1 \end{cases}$.

(2) 于是 $y > 1$ 时, 有 $f_{XY}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{1}{2x \ln y}, & \frac{1}{y} < x < y \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$.

(3) 由 $f_{XY}(x|8) = \begin{cases} \frac{1}{6x \ln 2}, & \frac{1}{8} < x < 8 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ 得, $P\left(X < \frac{1}{2} \middle| Y = 8\right) = \int_{1/8}^{1/2} \frac{1}{6x \ln 2} dx = \frac{1}{3}$.

(4) X 与 Y 不独立. 这是因为 $1 < y < +\infty$, $\frac{1}{y} < x < y$ 时, $f(x,y) \neq f_X(x)f_Y(y)$.

5. (10分) 解: $R(Y) = (0, 1) \cup [1, 3)$, $F_{Y|X}(y|i) = \begin{cases} 0, & y \leq 0 \\ \frac{y}{i}, & 0 < y < i, \quad (i=1, 3); \\ 1, & y \geq i \end{cases}$

从而 $F_Y(y) = P(Y \leq y) = \frac{1}{2}[F_{Y|X}(y|1) + F_{Y|X}(y|3)] = \begin{cases} 0, & y \leq 0 \\ \frac{2}{3}y, & 0 < y < 1 \\ \frac{1}{6}(y+3), & 1 \leq y < 3 \\ 1, & y \geq 3 \end{cases}$

6. (10分) 解: G 的面积为 $m(G) = \frac{3}{8}$, (X, Y) 的密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{8}{3}, & 0 < x < \frac{1}{2}, \quad 0 < y < 1-x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$Z = X + Y$ 的值域为 $R(Z) = (0, 1) = \left(0, \frac{1}{2}\right) \cup \left[\frac{1}{2}, 1\right)$. $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x)dx$,

当 $0 < z < \frac{1}{2}$ 时, $f_Z(z) = \int_0^z \frac{8}{3}dx = \frac{8}{3}z$;

当 $\frac{1}{2} \leq z < 1$ 时, $f_Z(z) = \int_0^{1/2} \frac{8}{3}dx = \frac{4}{3}$;

即 $f_Z(z) = \begin{cases} \frac{8}{3}z, & 0 < z < \frac{1}{2} \\ \frac{4}{3}, & \frac{1}{2} \leq z < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$